تفاعل الانسان و الحاسوب

المحاضرة السابعة : مسودات التصميم (Prototyping) في التفاعل بين الإنسان والحاسوب

سنتناول موضوعاً عملياً وحيوياً في رحلة تطوير أي منتج رقمي، سواء كان تطبيقاً، موقع ويب، أو أي نظام تفاعلي آخر. هذا الموضوع هو **"مسودات التصميم" أو "النماذج الأولية.(Prototyping) "**

كل منتج عظيم يبدأ بفكرة مجردة في أذهان المصممين والمطورين. ولكن كيف نضمن أن هذه الفكرة، عند تحويلها إلى منتج نهائي، ستكون هي ما يريده المستخدم فعلاً؟ كيف نتجنب استثمار أشهر من العمل والبرمجة لنكتشف في النهاية أن المنتج غير مقبول أو صعب الاستخدام؟

الجواب يكمن في مبدأ **"المسودة أولاً ."**النماذج الأولية هي الجسر الذي نعبر به من عالم الأفكار المجردة إلى عالم التجربة الملموسة. إنها عملية إنشاء نماذج مبسطة وغير مكتملة من المنتج، تسمح لنا باختبار مفاهيمنا، وجمع الملاحظات من المستخدمين، وتحسين التصميم في مرحلة مبكرة جداً، قبل كتابة سطر برمجي واحد. هذه العملية التكرارية تضمن أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وتقلل من المخاطر والتكاليف بشكل هائل".

.1ما هو النموذج الأولي(Prototype) ؟

النموذج الأولي هو تمثيل مبدئي أو نسخة أولية من المنتج النهائي. الهدف منه ليس أن يكون كاملاً، بل أن يحاكي جوانب معينة من المنتج (مثل التصميم، الواجهة، أو الوظائف) للسماح للمصممين والمستخدمين وأصحاب المصلحة بتصوره وتجربته.

تخيلوا عملية بناء تطبيق جديد. تبدأ العملية بالتصميم(Design) ، ثم ننشئ نموذجاً أولياً(Prototype) ، ثم نقوم بتقييمه (Evaluate) مع المستخدمين. إذا كانت النتائج جيدة(OK) ، ننتقل إلى التنفيذ النهائي. أما إذا كانت هناك مشاكل، فنعود إلى إعادة التصميم (Re-design) بناءً على الملاحظات، وهكذا في دورة تكرارية حتى نصل إلى تصميم مُرضٍ.

.2طبيعة ودقة المسودات(Fidelity)

"الدقة" أو (Fidelity) هي مصطلح أساسي في عالم النماذج الأولية، ويشير إلى مستوى التفاصيل والواقعية في النموذج مقارنة بالمنتج النهائي. اختيار مستوى الدقة يعتمد على هدفك، المرحلة التي أنت فيها من المشروع، والموارد المتاحة. تنقسم المسودات بشكل أساسي إلى نوعين حسب درجة الدقة:

أ) مسودات منخفضة الدقة:(Low-Fidelity Prototypes)

هي نماذج بسيطة وسريعة، تركز على الهيكل العام، تدفق المستخدم، والأفكار الأساسية دون الاهتمام بالتفاصيل الجمالية والألوان.

- **فوائدها:**
  - **سريعة ورخيصة :**لا تحتاج إلى وقت أو تكلفة كبيرة لإنشائها.
  - **سهولة التعديل :**تشجع على التكرار السريع وتجربة أفكار متعددة لأن تغييرها لا يتطلب مجهوداً.
  - **تركيز على المفهوم :**تجبر المستخدمين على التركيز على الوظيفة وسهولة الاستخدام بدلاً من الانشغال بالألوان والخطوط.
- **أمثلة :**رسومات يدوية على الورق(Paper Prototypes) ، إطارات سلكية.(Wireframes)

ب) مسودات عالية الدقة:(High-Fidelity Prototypes)

هي نماذج تبدو وتعمل بشكل قريب جداً من المنتج النهائي. تحتوي على تفاصيل بصرية دقيقة، ألوان، صور، نصوص حقيقية، وتفاعلات وحركات شبه كاملة.

- **فوائدها:**
  - **واقعية :**تعطي المستخدمين وأصحاب المصلحة تصوراً دقيقاً جداً عن المنتج النهائي.
  - **اختبارات متقدمة :**تسمح باختبار قابلية الاستخدام بشكل دقيق واختبار مكونات الواجهة مثل القوائم والأيقونات.
  - **إقناع وجذب :**فعالة جداً في عرض الفكرة للمستثمرين أو العملاء للحصول على موافقتهم أو تمويلهم.
- **أمثلة :**نماذج تفاعلية تم إنشاؤها باستخدام برامج مثل Figma, Adobe XD,أو حتى صفحات ويب بسيطة باستخدام.HTML/CSS

3.أنواع المسودات الشائعة

دعونا نتعمق في بعض الأنواع المحددة من المسودات التي ذكرت في الشرائح:

1. **القصص المصورة :(Storyboard)** هي مجموعة من الرسومات المتسلسلة التي تروي قصة سيناريو تفاعل المستخدم مع النظام، خطوة بخطوة. تشبه

إلى حد كبير القصص المصورة للأفلام، وتوضح من هو المستخدم، وما هي مهمته، وكيف يستجيب النظام في كل خطوة. وظيفتها الأساسية هي إيصال الفكرة وسياق الاستخدام دون الحاجة لتفاصيل تقنية.

2. **الإطارات السلكية :(Wireframes)** هي مخططات هيكلية أساسية للواجهة، أشبه بالهيكل العظمي للصفحة. تركز على تنظيم المحتوى وتوزيع العناصر وتحديد الوظائف الأساسية، وعادة ما تكون بالأبيض والأسود.

3. **المسودات الورقية :(Paper Prototypes)** هي تطبيق عملي للأفكار باستخدام الورق والقلم. يمكن رسم كل شاشة على ورقة منفصلة، واستخدام قصاصات ورق لتمثيل القوائم المنسدلة أو النوافذ المنبثقة. يقوم أحد أعضاء الفريق بدور "الحاسوب"، حيث يغير الشاشات الورقية يدوياً استجابةً "لنقرات" المستخدم. هي طريقة ممتازة ومنخفضة التكلفة لاختبار تدفق المستخدم في المراحل المبكرة جداً.

4. **المجسمات:(Mockups)**

1. **المجسمات العادية/الورقية :**هي نسخة أكثر تفصيلاً من المسودة الورقية، قد تتضمن مجسمات بلاستيكية أو ورقية لمحاكاة مكونات مادية في النظام، مثل أزرار جهاز أو شكل هاتف.

2. **المسودات الإلكترونية :(Digital Mockups)** هي نماذج عالية الدقة يتم إنشاؤها إلكترونياً. على عكس الإطارات السلكية، تهتم هذه النماذج بالشكل الجمالي النهائي، حيث تتضمن الألوان والخطوط والصور الحقيقية، لكنها غالباً ما تكون ثابتة وغير تفاعلية.

.4نصائح عملية عند استخدام المسودات

1. **ابدأ دائماً بالدقة المنخفضة :**لا تقفز مباشرة إلى التصميم عالي الدقة. ابدأ بالورق والقلم أو الإطارات السلكية لاستكشاف الأفكار بسرعة وتكلفة منخفضة.

2. **اختر الأداة المناسبة :**لكل مرحلة أدواتها. الورق والقلم للمراحل المبكرة، وبرامج مثل **Balsamiq**للنماذج منخفضة الدقة، و **Figma**أو **Adobe XD**للنماذج عالية الدقة.

3. **أشرِك المستخدمين مبكراً وبشكل مستمر :**الهدف من النماذج الأولية هو الحصول على تغذية راجعة. اعرض نماذجك على المستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة طوال العملية.

4. **قيّم وكرّر :**النماذج الأولية ليست حدثاً لمرة واحدة. قم بتقييم كل نسخة، تعلم من الأخطاء، وحسّن تصميمك بشكل تكراري حتى تصل إلى حل مُرضٍ.
5. **عند الاختبار، لا تساعد المستخدم :**مهمتك هي المراقبة وفهم سلوك المستخدم، وليس توجيهه. دعه يستكشف النموذج بنفسه، ثم اسأله عن الصعوبات التي واجهها.

النماذج الأولية ليست مجرد خطوة في عملية التصميم، بل هي عقلية وفلسفة. هي فلسفة قائمة على التجربة، والتعلم من الفشل السريع، والتركيز على المستخدم أولاً وأخيراً. من خلال تحويل أفكارنا إلى نماذج ملموسة، نفتح حواراً قيّماً مع مستخدمينا، ونضمن أن المنتج الذي نبنيه لن يكون مجرد برنامج يعمل، بل تجربة تلبي احتياجاتهم وتحل مشاكلهم بفعالية.